

Лабораторная работа № 8.

Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и каталогами. Работа с дисками

Цель: научиться определять параметры аппаратных устройств ОС Windows, определять неполадки в работе устройств

Краткие теоретические сведения

Диспетчер устройств – это специальная программа, входящая в состав Windows, предназначенная для управления устройствами компьютера, а также контроля за их состоянием.

В окне диспетчера устройств представлено графическое отображение оборудования, установленного на компьютер. Диспетчер устройств используют для обновления драйверов (или программного обеспечения) оборудования, изменения настройки оборудования, а также для устранения неполадок.

Диспетчер устройств позволяет:

- определять правильность работы оборудования компьютера;
- изменять параметры конфигурации оборудования;
- определять драйверы устройств, загружаемые для каждого устройства, и получать сведения о каждом драйвере;
- изменять дополнительные параметры и свойства устройств;
- устанавливать обновленные драйверы устройств;
- отключать, включать и удалять устройства;
- осуществлять возврат к предыдущей версии драйвера;
- распечатывать список устройств, установленных на компьютер.

Для запуска диспетчера устройств необходимо открыть свойства Компьютера и в левой части диалогового окна выбрать пункт Диспетчер устройств.

Проверка состояния устройства осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по нужному устройству или выбором пункта Свойства при вызове контекстного меню.

Сведения о системе

Компонент «Сведения о системе» отображает подробные сведения о конфигурации оборудования, компонентах и программном обеспечении компьютера, включая драйверы.

В левой области окна «Сведения о системе» приведен список категорий, а в правой – подробные сведения о каждой из них. К этим категориям относятся:

- сведения о системе: общие сведения о компьютере и операционной системе, такие как имя компьютера и его изготовитель, тип используемой BIOS, а также объем установленной памяти;
- ресурсы аппаратуры: сведения об оборудовании компьютера;
- компоненты: перечень установленных дисководов, звуковых устройств, модемов и других компонентов.
- программная среда: сведения о драйверах, сетевых подключениях и другая информация, связанная с программами.

Для запуска программы Сведения о системе необходимо выполнить:
Пуск - Сведения о системе.

Методические указания и задания:

При выполнении работы требуется оформление отчета.

Часть I. Работа с программой Сведения о системе

1. Запустите программу Сведения о системе.
2. Используя раздел Компоненты, заполните таблицу:

Элемент	Значение
Имя звукового устройства	
IRQ-канал клавиатуры	
Файловая система диска С	
Размер диска С	
Свободное пространство диска С	
Значение байт/кластер	
Модель диска	
Разделы	
Секторов/трек	
Размер диска	
Всего цилиндров	
Всего треков	
Устройства с неполадками	
Аппаратный тип указывающего устройства	
IRQ клавиатуры	
IRQ указывающего устройства	

3. В разделе Программная среда отобразите системные драйверы. Используя меню Файл, выполните экспорт отображаемой информации в файл.

Часть II. Работа с программой Диспетчер устройств

Запустите Диспетчер устройств.

1. Определите, корректно ли работают подключенные к компьютеру устройства.
2. Проверьте состояние любых двух устройств.
3. Исследуйте конфигурацию ПК, используя свойства устройств, определите названия устройств, идентификаторы, дату сборки драйвера и службу. Заполните таблицу.

Тип устройства	Название	ИД оборудования	Дата сборки драйвера	Служба
Компьютер				
Видеоадаптер				
Дисковые устройства				
Звуковые, видео и игровые устройства				
Клавиатуры				
Мыши и иные указывающие устройства				

Процессоры				
------------	--	--	--	--

4. Отобразите скрытые устройства.

Часть III. Свойства компьютера

1. Используя свойства компьютера, заполните таблицу

Параметр	Значение
Процессор	
Установленная память	
Тип системы	
Имя компьютера	
Рабочая группа	

Часть IV. Определение параметров видеоадаптера

1. Определите разрешение экрана, тип микросхем, объем доступной и используемой видеопамяти, качество цветопередачи, частоту обновления экрана. Для этого на рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите пункт Разрешение экрана и откройте дополнительные параметры. Заполните таблицу.

Параметр	Значение
Разрешение экрана	
Тип микросхем	
Доступно графической памяти	
Используется видеопамяти	
Качество цветопередачи	
Частота обновления экрана	

Контрольные вопросы

1. Для чего используется компонент Сведения о системе?
2. Что такое Диспетчер устройств? Какие функции позволяет выполнять Диспетчер устройств?
3. Как определить корректность работы устройств?
4. Как отобразить скрытые устройства?
5. Что такое базовый индекс производительности? По какой шкале оценивается индекс производительности Windows?
6. Решение каких задач позволяет повысить производительность системы?